

KAPITEL V: Folgen und Reihen

7. Reihen

Dozent: Prof. Dr. Alexander Gepperth

Email: alexander.gepperth@informatik.hs-fulda.de

Beispiele

1) Medikamentenabbau

- ▶ Ein Patient bekommt alle 24 Stunden eine bestimmte Dosis d eines Medikaments verabreicht.
- ▶ Der Patient scheidet innerhalb von 24 Stunden 30 % des im Körper befindlichen Medikaments aus.

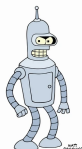
Frage: Wie viel des Medikaments befindet sich nach n Tagen im Körper?

je

vergangene Tage	0	1	2
Medikamentenmenge	d	$d + 0,7d$	$d + 0,7d + (0,7)^2d$
	3	...	n
	$d + 0,7d + (0,7)^2d + (0,7)^3d$	...	$d \sum_{k=0}^n (0,7)^k$

Beispiele

2) Roboter-Vermehrung (allgemeiner: Bakterien, Lebewesen)



- ▶ Ein Roboter mit Masse m_0 kann pro Zeiteinheit zwei kleinere Kopien von sich erzeugen, die 60% seiner Ursprungsmasse haben
- ▶ Zu jeder Zeiteinheit erzeugen alle existierenden Roboter solche Kopien

Frage: Welche Gesamtmasse haben alle Roboter nach n Zeitschritten?

$$m_0 \sum_{k=0}^n (2 \cdot 0.6)^k$$

Definition

Für jedes $k \in \mathbb{N}$ sei $a_k \in \mathbb{R}$. Für $n \in \mathbb{N}$ definiere

$$x_n := \sum_{k=0}^n a_k.$$

- ▶ Die Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ heißt **(unendliche) Reihe**.
- ▶ x_n ist die **n -te Partialsumme**.

Andere Notation für (x_n) : $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$.

Falls (x_n) konvergiert, dann bezeichnet $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ *auch* den Grenzwert der Folge (x_n) , also

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n a_k.$$

Sprechweise: „Die Reihe konvergiert.“

Definition (Fortsetzung)

- ▶ Die Reihe **divergiert**, falls sie nicht konvergiert.

- ▶ $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ heißt **absolut konvergent**, falls

$$\sum_{k=0}^{\infty} |a_k|$$

konvergiert.

Bemerkung

Entsprechend bezeichnet $\sum_{k=m}^{\infty} a_k$ für $m \in \mathbb{N}$ die Folge

$$(a_m, a_m + a_{m+1}, a_m + a_{m+1} + a_{m+2}, \dots)$$

bzw. deren Grenzwert.

Wichtige Reihen

1) Geometrische Reihe: $\sum_{k=0}^{\infty} q^k$, wobei $q \in \mathbb{R}$.

Erinnerung

Es ist

$$x_n := \sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \quad \text{falls } q \neq 1.$$

Die Folge (x_n) konvergiert genau dann, wenn $|q| < 1$ ist. Es ist dann

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1 - \lim_{n \rightarrow \infty} q^{n+1}}{1 - q} = \frac{1}{1 - q}.$$

Wichtige Reihen

2) Harmonische Reihe: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$.

Definiere $x_n := \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$. Dann gilt für $l \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} x_{2^l} &= 1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)}_{\geq 2 \cdot \frac{1}{4}} + \underbrace{\left(\frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{8}\right)}_{\geq 4 \cdot \frac{1}{8}} + \dots + \underbrace{\left(\frac{1}{2^{l-1}+1} + \dots + \frac{1}{2^l}\right)}_{\geq 2^{l-1} \cdot \frac{1}{2^l}} \\ &\geq 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2} \\ &= 1 + l \cdot \frac{1}{2} \rightarrow \infty, \quad l \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Somit ist (x_n) unbeschränkt, und

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \quad \text{divergiert.}$$

Wichtige Reihen

3) Kosinus, Sinus und Exponentialfunktion

$$\sin(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

$$\cos(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$$

$$\exp(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

Rechenregeln für den Umgang mit Reihen

Unmittelbar aus den Rechenregeln für Folgen ergibt sich:

Konvergieren die unendlichen Reihen $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ und $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$, so konvergieren auch die Reihen

$$\sum_{k=0}^{\infty} (a_k + b_k) \quad \text{und} \quad \sum_{k=0}^{\infty} \alpha a_k \quad \text{für jedes } \alpha \in \mathbb{R}.$$

Es gilt dann

$$\blacktriangleright \sum_{k=0}^{\infty} (a_k + b_k) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k + \sum_{k=0}^{\infty} b_k,$$

$$\blacktriangleright \sum_{k=0}^{\infty} \alpha a_k = \alpha \sum_{k=0}^{\infty} a_k.$$

Rechenregeln für den Umgang mit Reihen

Satz („Cauchy-Produkt“ – ohne Beweis)

Seien $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ und $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ *absolut* konvergente Reihen und sei

$$c_n := \sum_{k=0}^n a_{n-k} b_k = a_n b_0 + a_{n-1} b_1 + \dots + a_0 b_n \quad \text{für } n \in \mathbb{N}.$$

Dann konvergiert $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ absolut, und es gilt

$$\left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k \right) \cdot \left(\sum_{k=0}^{\infty} b_k \right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n.$$

Kriterium für Divergenz von Reihen

Beobachtung

- Falls $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ keine Nullfolge ist, dann divergiert die Reihe

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k.$$

- Die Umkehrung dieser Aussage gilt i. A. nicht!

Beispiel:

Die harmonische Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ divergiert, obwohl $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} = 0$.

Konvergenzkriterien für Reihen (ohne Beweis)

1) Majorantenkriterium

Ist $|a_k| \leq b_k$ für alle $k \in \mathbb{N}$, und konvergiert $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$, so konvergieren auch

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k \quad \text{und} \quad \sum_{k=0}^{\infty} |a_k|,$$

und es gilt

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k \leq \sum_{k=0}^{\infty} |a_k| \leq \sum_{k=0}^{\infty} b_k.$$

$\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ heißt **Majorante** von $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ bzw. $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k|$.

Konvergenzkriterien für Reihen (ohne Beweis)

Bemerkung

- Falls $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k|$ konvergiert, dann konvergiert nach dem

Majorantenkriterium auch $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$.

Das heißt, *absolut konvergente* Reihen sind stets konvergent.

- **Minorantenkriterium**

Falls $b_k \geq a_k \geq 0$ für alle $k \in \mathbb{N}$ gilt, dann gilt: Ist $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$

divergent, so ist auch $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ divergent.

- Ist $|a_k| \leq b_k$ bzw. $0 \leq a_k \leq b_k$ bis auf endlich viele $k \in \mathbb{N}$ erfüllt, so ist das Majoranten- bzw. Minorantenkriterium immer noch anwendbar - die Abschätzung für den Grenzwert bleibt i. A. nicht erhalten.

Konvergenzkriterien für Reihen (ohne Beweis)

2) Quotientenkriterium

Sei $(a_k) \subseteq \mathbb{R}$. Falls es ein $n_0 \in \mathbb{N}$ gibt, so dass $a_k \neq 0$ ist für alle $k \geq n_0$, und falls

$$q := \lim_{\substack{k \rightarrow \infty \\ k \geq n_0}} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right|$$

existiert, so gilt:

- (a) Ist $q < 1$, so konvergiert $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k|$.
- (b) Ist $q > 1$, so divergiert $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k|$.

Bemerkung

Ist $q = 1$, so ist keine allgemeine Aussage möglich.

Konvergenzkriterien für Reihen (ohne Beweis)

3) Wurzelkriterium

Falls es ein $N \in \mathbb{N}$, $N \geq 2$, sowie ein $q \in [0, 1)$ gibt, so dass

$$\sqrt[k]{|a_k|} \leq q \quad \text{für alle } k \geq N$$

gilt, dann konvergiert

$$\sum_{k=0}^{\infty} |a_k|.$$

Bemerkung

- ▶ Diese Bedingung ist zum Beispiel erfüllt, wenn $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|}$ existiert und $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|} < 1$.
- ▶ Existiert $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|}$ und ist $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|} > 1$, so divergiert die Reihe.

Nützlich für die Anwendung des Wurzelkriteriums

$$\blacktriangleright \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[k]{k}} = 1$$

$$\blacktriangleright \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[k]{k!}} = 0$$

Konvergenzkriterien für Reihen (ohne Beweis)

4) Leibnizkriterium

Sei $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine monotone Folge mit $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$. Dann konvergieren die Reihen

$$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k a_k \quad \text{und} \quad \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^{k+1} a_k.$$

Bemerkung

Bei einer monotonen Nullfolge $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ gilt entweder $a_k \geq 0$ für alle $k \in \mathbb{N}$ oder $a_k \leq 0$ für alle $k \in \mathbb{N}$.